出題分析と使い方　算数・大問9

算数の大問9は、年ごとに分野が変わる応用問題で、3〜4点の小問が2〜4つ並びます。2024〜2014年度のうち、大問9があるのは10年分で、直角三角形でつくる正方形・水そうのグラフ・立体の体積・三角形の面積比・ボールの分配・正方形を重ねた図形の周のほか、流水算と数の規則性（どちらも2年分）が出ています。2016年度は大問が7つまでで、大問9がありません。第01〜08セットは2024〜2017年度の形を1年に1セットずつ、第09セットは補いの問題（場合の数）、第10セットは2015・2014年度をまとめて、類題にしました。各セットの「式・考え方」のらんに、式や図の書き込みをしてから、答えを出す練習をします。

年度	大問9の内容	対応セット
2024	直角三角形を4つならべた正方形（斜線部分の面積・1辺の長さ）	第01セット
2023	水そうとグラフ（A・B・C管、水面の高さ、満水までの時間）	第02セット
2022	立体の体積（立方体から円柱をくりぬく・直方体を組み合わせる）	第03セット
2021	流水算（船の往復のグラフ・別の船とのすれちがい）	第04セット
2020	三角形の面積比（5つの三角形が同じ面積）	第05セット
2019	規則性（数を段にならべる。何段目・真ん中の数）	第06セット
2018	流水算（上流・下流の2そうの船のグラフ）	第07セット
2017	規則性（白石と黒石のくり返し。何番目・個数）	第08セット
2016	●●（2016年度は大問が7つのため、補い）場合の数	第09セット
2015	ボールの分配（分数の割合・もとの個数）	第10セット
2014	正方形を重ねた図形の周の長さ（表・比例）	第10セット

ねらわれる力

- 図・グラフ・表から、式に使う数を読み取り、時間・速さ・道のり・水の量の関係を、式で表す力。
- 図形の面積・体積を、分けたり引いたりして求める力（円周率3.14の計算をふくむ）。面積が等しい・比が等しいことから、長さを求める力。
- 数や石のならび方から、きまりを見つけて、何番目・何段目・個数を求める力。表の数のふえ方から、比例かどうかを判断する力。
- 割合（分数）や場合の数を、もとにする量をはっきりさせて、順番に整理して求める力。

使い方

- 1セットは約15〜20分。まず自力で解き、「式・考え方」のらんに、式や図を書く。
- 答え合わせのあと、まちがえた問題は、解説の式を見ながら、もう一度やり直す。流水算（第04・07セット）は、「下りの速さ＝静水＋流れ、上りの速さ＝静水－流れ」を、まず整理する。
- A4の用紙に、白黒でコピーして使える。第01〜10セットは、新しい年度から順にならべている（第09セットは補い）。